= Tetris mediante la manipulación de bits. =

¿Que es tetris?

¿Como se juega?

¿el tablero con bits?

¿figuras con 0 y 1?

¿Colisiones, que son y como bits podrían "colisionar"?

¿Como integrar tablero y figuras?

¿Como muevo las figuras en el tablero?

Representar un tablero con bits?

Podría representarlo con 0 para los espacios vacíos y los 1 como bloques; podría usar arreglos bidimens. Cada figura sería de 4*4 así que mi arreglo debe ser 4x*4y con x para fila y y para columnas

Ej:

	y: 4	4	4	4	4	4
x: 4	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000
4	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000
4	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000
4	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000
4	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000
4	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000
4	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000
4	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000
4	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000
4	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000	0000 0000 0000 0000

Puede verse así o un número de ¿768 bits o parecido?

no exactamente un numero. pero la "concatenación" de dichos bits.

•Hacer figuras con bits.?

- Las figuras en tetris originalmente son L I O S Z J T y para las figuras usare 0 = "." y 1 = [] para mostrar en consola.

A tener en cuenta

L ⇒ Hacer

x \ y	0	1	2	3
0	0	0	0	0
1	0	1	0	0
2	0	1	0	0
3	0	1	1	0

4

→ 0000 → 0
→ 0100 → 4
→ 0100 → 4
0110 → 6

0000 0100 0100 0110 and
0000 0000 0000 0000

Tambien puede ser un entero que represente estos 16 bits → 17159

Puedo guardar un numero hex para manipular mi figura

0x0446 =

Puede ser un arreglo [4][4] de bits con 0 y 1 por casilla

haciendo analogia a lo planteado tengo para

L ⇒ Binario: 0000010001000110 ⇒ Hex = 0x0446 ⇒ Entero = 1094

I ⇒ Binario: 0100010001000100 ⇒ Hex = 0x4444 ⇒ Entero = 17476

O ⇒ Binario: 0000000000110011 ⇒ Hex = 0x0033 ⇒ Entero = 51

S ⇒ Binario: 0000000000110110 ⇒ Hex = 0x0036 ⇒ Entero = 54

Z ⇒ Binario: 0000000001100011 ⇒ Hex = 0x0063 ⇒ Entero = 99

J ⇒ Binario: 0000001000100110 ⇒ Hex = 0x0226 ⇒ Entero = 550

T ⇒ Binario: 0000011100100010 ⇒ Hex = 0x0722 ⇒ Entero = 1894

Se puede hacer algo con los Hex

Imprimir en pantalla podria hacerse con un bucle recorriendo bit a bit y reemplazando 0 por "." y 1 por "[]" ó algun caracter ASCII que represente mejor un bloque.

• Con un bucle que empiece desde el bit mas a la derecha hablando en posiciones ejemplo para L empiece justo en el bit en la posicion 15 e ir recorriendo los bits disminuyendo en cada iteracion 1

• al entrar al bucle desde la posicion 15 con un AND (&) y un 1 verifico si ese bit en esa posicion esta en 1 ó 0, si el estado en esa posicion es 1 lo que hago es que en un arreglo previamente creado puedo "manipularlo" dentro de mi arreglo tablero.

O al menos ese es el pensado.

- Colisiones ¿Que significa que colisionen "objetos" en la consola? ¿Como implementarlo en el juego?

Entiendo por colisiones que es cuando dos objetos quieren ocupar un mismo espacio al mismo tiempo.
En el programa seria cuando un bit esta en 1 y al moverlo de posicion si en la casilla que lo mueve hay un 1 eso causaria colisión

¿Como aplico eso al programa?

...

$U^{18 \times 6} =$

$X =$ $(U^{18})^5$

18

90

$U =$ U^{-}

• Para "meter" una figura en el tablero podria usar operadores logicos para reemplazar "0" por "1"